VOICEOS / PRODUCT VISION & CONCEPT DESIGN

产品愿景与概念设计文档

VoiceOS

以自然表达为入口的个人智能系统

让有价值的思想被忠实理解、长期记住、恰当唤起，
并与现实行动形成持续循环。

语音优先　个人认知　自主行动　长期反馈

VOICEOS / V1.1
图文增强版 · 静态系统示意图

2026.10.10
产品愿景基线

CONTENTS

目录

产品愿景、核心决策与图解概念

VoiceOS：产品愿景与概念设计文档

1. 背景、起点与核心问题

2. 产品定位、愿景与边界

3. 十项已经确认的核心产品决策

4. 典型用户体验

5. 产品核心能力体系

6. 统一认知模型与核心工作流

7. 人机协作、主动权与注意力

8. 数据、智能、可靠性与纠错

9. 产品形态与演进路线

10. MVP 范围、验收标准与成功判据

11. 风险、矛盾与设计防线

12. 尚未冻结、留待 PRD 和架构阶段解决的事项

13. 产品原则总述

VoiceOS — Product Vision & Concept Design

版本： v1.1 · 图文增强版

日期： 2026 年 10 月 10 日

文档状态： 产品愿景基线 · 静态可视化增强（用于指导后续 PRD、交互设计和技术架构）

产品定位： 语音优先的多模态个人智能系统

阶段策略： 近期方案 B（后台智能系统 + 轻量控制中心）；长期方案 C（完整独立、一体化的 VoiceOS 应用）

> **一句话愿景**
> 让人能够毫无负担地表达，让有价值的思想被忠实理解、长期记住、恰当唤起，并与现实行动形成持续循环。

文档摘要

VoiceOS 的出发点不是要再做一个录音转文字工具，也不是要开发一个督促用户完成更多任务的效率应用。它源于一个朴素的需求：用麦克风自由讲出学习中的收获、尚不成熟的猜想、日常灵感和生活计划，再由 AI 接手那些耗时、重复、容易中断的整理工作。

随着使用场景扩展，单次录音可能同时包含观点、问题、引用的外部资料、明确的待办、长期目标以及关于过去经历的反思。VoiceOS 的任务是理解这些信息的不同身份，把它们组织进相互关联的知识与行动体系；在未来相关的时刻，帮助用户接续过去的思考，而不是让记录沉睡在文件夹里。

VoiceOS 的核心价值由五个连续动作构成：**捕获表达 → 理解与归属 → 形成知识和行动 → 跟踪后续变化 → 在适当时机反馈**。这一过程以用户真实思想为中心，由 GPT 提供主要认知智能，由可靠的程序负责状态、权限、存储和执行。产品应在后台积极工作，在前台克制触达。

首版产品（MVP）的要求不是覆盖所有梦想中的功能，而是确实跑通一次跨时间的认知—行动闭环。 最终愿景则是一个拥有统一交互、知识、任务、记忆、对话和反馈能力的独立个人系统。

图示总览

以下静态图示是对正文关键概念的结构化表达；正文中的产品决策、边界与验收要求以文字为准。图表均提供高分辨率 PNG 和可编辑的 SVG 源文件。

FIGURE 01 • SYSTEM MAP

VoiceOS 的完整能力版图

自然表达是入口；统一的认知智能核心负责理解、记忆、规划与反馈。



VoiceOS • PRODUCT VISION 1.1

图 1 • VoiceOS 总体能力架构。 五种典型入口汇入统一的 VoiceOS Core；知识、行动和长期成长是同一认知系统的不同产出。

1. 背景、起点与核心问题

1.1 起点：表达比整理更自然

用户最初希望通过观看技术访谈、在关键片段暂停并口述自己的见解，提升知识输出和表达能力。延伸来看，麦克风也可以用于记录日常感悟、英语口语练习、研究猜想，以及生活中的奇思妙想。

口头表达比输入一篇条理完整的文章更低门槛。人在说话时可以探索、犹豫、修正、跳跃，不必先把思想整理成熟。但语音和视频天然不利于日后的快速浏览、全文检索和跨时间比较；用户也很难持续回听大量历史录音。

因此，最初需要的是“从语音到可阅读文字”的工作流；进一步需要的是“从随口表达，到可以发展和复用的个人知识”的工作流。

1.2 问题并不止于知识记录

一次技术访谈评论可能同时产生：

- 一个新观点：关于某项技术机制的判断。
- 一个悬而未决的问题：目前还缺少哪些证据。
- 一个行动意图：之后阅读论文或设计实验。
- 一段外部上下文：观点来自哪场访谈、哪篇文章。
- 一条长期关联：它与数周前的另一段思考是否有关。

如果只生成一篇摘要，待办仍然需要重新抄写，后续实验结果也无法自然回到原始观点。于是知识、行动和反馈依旧分散在不同工具之中。

VoiceOS 要解决的根本问题是：**思想被记录，却难以被重新发现；行动被计划，却难以反过来促进认知；工具保存了内容，却没有保存内容之间的关系。**

1.3 不希望创造的新问题

VoiceOS 不应要求用户为了“管理自己的成长”而持续填写表单、打卡、审阅 AI 总结或完成认知作业。高度频繁的回顾可能制造额外负担：回复会打断更重要的事情；不回复又容易产生亏欠感，最终导致系统被弃用。

因此，系统是否成功，不能以生成多少笔记、创建多少待办或发送多少通知衡量，而要看它是否在低摩擦、低干扰的前提下，长期帮助用户记住重要思想、推进值得执行的目标。

2. 产品定位、愿景与边界

2.1 产品定义

VoiceOS 是一套以自然语音为核心入口、融合多模态资料理解、个人知识管理、长期认知记忆、AI 深度对话、智能行动规划与自适应主动反馈的个人智能系统。

它属于应用层意义上的“个人操作系统”：统一组织个人认知活动与行动，而不是替代 macOS、iOS 等计算机操作系统。

2.2 使命

1. **降低表达成本：** 思想出现时，用户可以立即说出来，不必先整理成文章。
2. **忠实形成知识：** 区分用户观点、他人材料和 AI 推断，让记录可靠、可回溯。
3. **连接思想与行动：** 将明确意图转化为可执行步骤，并持续追踪结果。
4. **延续认知过程：** 将新思考与旧记录关联，保留修正、验证和思想演化。
5. **保护注意力：** AI 主动完成后台工作，只在值得的时候打扰用户。

2.3 面向的主要使用场景

首要服务个人使用，尤其适合经常口头思考、持续学习、阅读技术内容、开展研究及希望改善表达的人。产品也应能自然覆盖一般生活计划和自我反思，而不是局限在某一专业领域。

典型场景包括技术访谈评论、论文阅读心得、随手灵感、英语口语训练、生活待办、阶段性目标推进、个人反思与历史观点回顾。

2.4 与相邻产品的区别

相邻工具	主要解决什么	VoiceOS 额外解决什么
录音与转写工具	留存声音、生成逐字稿	识别思想身份，形成跨时间知识与行动关系
AI 摘要工具	提炼单次内容	忠实保留用户立场，关联过去与未来
笔记与知识库	保存、编辑、检索资料	区分外部资料和个人认知，记录认知演化
待办应用	显示任务、提醒和勾选	解释任务来源、规划目标、把行动结果反馈认知
AI 聊天助手	回答当前问题、展开对话	将独立表达、行动状态和长期记忆统一管理

2.5 明确边界

VoiceOS 不以“监视一切数字活动”为目标，不默认收集用户访问的所有网站与文件，不把所有收藏资料都视为用户知识，也不把每个模糊愿望自动变成刚性任务。

首版不重建完整的笔记编辑器、任务应用或操作系统；长期愿景虽是独立产品，但不等于未来必须拒绝外部工具。第三方软件可以长期作为可选集成存在。

3. 十项已经确认的核心产品决策

以下是产品定义阶段已明确选择的方向。其后延伸的具体机制若未单独确认，仍属于设计建议而非不可调整的既定规则。

编号	已确认决策	含义与约束
D01	双模式交互	模式 A“安静记录者”为默认；模式 B“对话式思考伙伴”由用户主动开启。模式 A 不被 AI 擅自打断。
D02	语音优先、多模态支持	语音是核心表达入口；文字、视频、网页、PDF 等可以作为输入或思考上下文。
D03	外部资料与个人知识分层	AI 可预分析未经用户阅读的资料，但不能将其直接归为用户理解或立场。
D04	个人知识分级确认	用户明确表达的观点自动保存为暂定认知；AI 推断作为候选；用户认可或取得证据后再更新相应状态。
D05	高度自主的 AI 行动管家	不止提取待办，还应拆解长期目标、安排阶段行动、追踪进度并反馈结果；重要操作保留授权边界。
D06	混合自适应主动反馈	行动、认知和关联型主动性并存；后台高度主动，前台低打扰。非紧急反馈不要求回应。
D07	方案 B 是过渡，方案 C 是终局	近期以后台智能系统和轻量控制中心验证价值；最终形成完整独立、一体化的 VoiceOS 应用。
D08	智能体验优先、可靠恢复、部署开放	GPT 提供主要认知智能；目前接受 Mac 休眠暂停、唤醒自动续作；云端常驻不是刚需。充分相关上下文优先于极端数据最小化，同时保留安全控制。
D09	可追溯纠错与记忆修正	能纠正转写、归属、理解、知识与行动错误，追踪衍生影响；不抹去真实历史。
D10	首版验证完整核心闭环	首版必须从表达走到知识、任务、后续行为和认知更新，不以单次总结作为产品完成标准。

贯穿十项决策的五条不变量

- **用户思想优先：** AI 不能替用户虚构立场、承诺或已掌握的知识。
- **原始依据可回溯：** 整理后的观点、行动及关系应尽可能回到原始表达或外部材料。
- **无负担地使用：** 不回复、不打卡、暂时离开，不应被系统判定为失败。
- **自主权有边界：** AI 可主动提出和推进，但不可绕过明确授权或高风险操作确认。
- **演进时数据不断裂：** 从过渡形态 B 走向独立形态 C，核心历史、身份和关联不应被丢弃。

4. 典型用户体验

4.1 模式 A：安静记录者（默认）

用户开始录音，讲述技术理解、生活计划或任何尚未成熟的念头。系统不主动追问、不要求提前选择精确分类。结束后它自动转写、分类、提取信息，形成笔记与必要的行动，并将结果送入统一知识与任务体系。

模式 A 的理想体验是：**用户结束录音后即可离开，不必等 AI，不必立即审稿，更不必处理一组系统制造的问题。**

在记录结果中，用户可以看到原始录音、可编辑逐字稿、观点摘要、被识别的任务，以及需要人工确认的 AI 延伸内容；界面默认呈现最简结果，允许按需展开依据。

4.2 模式 B：对话式思考伙伴（主动进入）

用户可以从某次录音、观点、论文或研究问题进入对话，例如：“继续讨论上周关于 Agent Memory 的猜想，请提出反例。”

AI 允许追问、澄清、比较历史看法、提出实验设计或新的解释，但需要表明哪些是引用材料、哪些是用户此前观点、哪些是自己的建议。讨论结果回到原有思想事件中，形成新的版本或后续行动。

主动回顾通知可以邀请用户开启模式 B，但不能自行切换到语音对话或在模式 A 中打断。



图 2 • 双模式交互。 模式 A 不打断用户；模式 B 必须由用户发起。两者共享思想事件、认知历史与任务状态。

4.3 典型场景 A：技术访谈中的认知—行动闭环

以下是虚构的使用案例，用来说明产品行为，而不是实际已发生的记录。

1. 用户观看一段技术访谈，暂停后说：“我觉得 Agent 的记忆容量未必越大越好；以后想查论文验证检索质量的作用。”
2. VoiceOS 保存自己的讲话、访谈来源与对应时间戳，明确区分嘉宾原话和用户评论。
3. 系统记录“检索质量可能比容量更重要”为**用户暂定猜想**；相关实验变量是 AI 提出的延伸建议，而不是用户已确认的结论。
4. 系统识别“查找相关论文”为行动意图，关联该猜想，依照授权规则进入任务体系。
5. 用户完成阅读，随后再口播新的判断；系统将两次思考关联，记录观点延续或变化，而不是覆盖首次表达。
6. 某次未来回顾中，系统可能提出：“这条研究问题后来有了新的证据，要不要重访？”用户可忽略，不需要完成所谓的回顾任务。

4.4 典型场景 B：日常灵感

用户偶然想到一种学习方法，随口录下不到两分钟的语音。系统提炼一个暂定想法、保留未明确的部分，并寻找与此前学习反思的联系。如果没有明确的行动承诺，则不必创建待办。数周后出现相关的新口播时，系统可以在处理结果里附上历史关联。

4.5 典型场景 C：英语练习

用户用英语讲解熟悉的技术主题。系统保留英文原句，提供语法和表达组织建议，提取少量可复用句型；下一次练习可以参考过去错误的变化。**不能仅凭自动转写文字断言发音质量**，如需评估发音、重音和节奏，应使用实际音频与专门的评估方法。

4.6 典型场景 D：生活计划与反思

用户说：“下周想整理书架，周末有时间再安排。”系统识别生活计划和时间偏好，避免无依据地创建硬性截止日期。对于一般事务，完成后仅同步状态；只有当该行动有潜在认知价值，才考虑邀请补充感受或结果。

5. 产品核心能力体系

5.1 捕获层：语音优先的多模态输入

- **核心输入：** Mac 麦克风口播；可导入常见音频和视频录制文件。
- **访谈场景：** 保留用户声音与外部节目声音的来源区别，尽量维护音轨和时间索引。
- **辅助输入：** 文本、网页链接、PDF、图片或视频作为相关上下文；首版可只支持部分形式。
- **移动入口：** iPhone 随时录音是重要演进方向，但完整原生客户端不是首版必要条件。
- **来源控制：** 外部资料通过用户动作或明确授权进入系统，不默认持续监控所有内容。

设计上应按**内容来源与认知身份**区分信息，而不只是按 MP3、MP4、PDF 分类。用户的讲话、第三方访谈、文献正文和 AI 生成内容不能自动混作同一作者的陈述。

5.2 理解层：GPT 驱动的认知加工

AI 处理并非一次“生成摘要”调用，而是一组可以独立校验的认知任务：

1. **忠实转写与语义整理：** 去除无意义重复，保留否定、疑问、条件、犹豫和关键技术术语。
2. **表达类型识别：** 区分事实转述、个人观点、猜想、疑问、情绪反思、愿望与行动意图。
3. **观点重建：** 将零散口述组织为有逻辑的笔记；对于缺少证据的部分，明确留白或标注待验证，不制造虚假的论证闭环。
4. **外部背景整合：** 适当引入访谈或论文上下文，标记其来源与证据状态。
5. **AI 深化：** 提出反例、替代解释、实验建议和后续问题；不得自动归入用户的个人立场。
6. **结构化输出：** 结果既适合阅读，也适合长期存储、追踪与后续程序处理。

GPT 是主要的理解、推理和规划引擎；语音转写可以根据设备、体验和成本选择本地或云端方案。AI 输出的成功与否、权限判断、状态写入和任务去重，不能仅凭模型自由文本决定，而应由可审计的程序负责。

5.3 双层知识系统

外部资料理解层（External Knowledge Layer）

接纳论文、博客、网页、视频及 AI 对这些内容的分析，回答“资料说了什么”。资料被收藏、被 AI 摘要、被用户阅读和被用户认可，是不同事件，不得自动合并为“用户已经理解”。

个人知识与思想层（Personal Cognition Layer）

记录用户明确说过的理解、判断、猜想、疑问和随后的修正，回答“用户目前如何理解”。原创灵感即使没有外部资料作为起点，也可以直接进入该层。进入个人知识层不等于已验证正确、完全掌握或坚定赞同。

认知状态与证据状态彼此独立

一条观点至少需要两种属性：

- **归属与认可状态：** 用户暂定观点、用户确认观点、AI 延伸候选、外部作者观点等。
- **证据与验证状态：** 未验证、部分支持、存在争议、被反例挑战、在限定条件下验证等。

用户认可的是“这代表我目前的想法”，并不等于科学事实已获证实。反过来，一条可靠的外部事实也不应自动成为用户的个人立场。



图 3 • 双层知识模型。 区分资料内容与个人认知；对同一条陈述，认知归属与证据状态必须分别记录。

5.4 认知形成与分级确认

- 用户明确表达的观点、问题或猜想：**自动保存为暂定认知**，附来源和置信提示；不强制立即审阅。
- AI 自行提出的论点、解释与任务方向：**作为 AI 建议或待确认候选**，不冒充用户声音。
- 用户明确认可、重新表述或实践取得证据：**更新相应状态**，保留旧版与变化原因。
- 对存在归属歧义、语义矛盾或高影响风险的内容：允许进入待核对状态，而非直接写入高可信记忆。

AI 不应把每一句口误、转述和即时联想强行提炼成“重要观点”。个人认知层的目的不是堆积条目，而是忠实保存值得追溯的思考过程。



图 4 • 个人知识分级确认。 用户明确表达可自动归档为暂定认知，AI 新推论只能成为候选；更新须保留版本与依据。

5.5 行动系统：目标、项目与任务

VoiceOS 应区分三个层次：

层次	说明	例子
Goal（目标）	想达到的状态或方向	能用英语清楚讲解技术问题
Project（项目）	达成目标的阶段性工作组织	一轮四周技术英语表达训练
Task（任务）	可被执行、完成、推迟或取消的动作	录制一次三分钟英文讲解

系统应能够从口播中识别明确任务、长期目标、探索性意图和 AI 自行建议。对于长期目标，AI 可以主动拆解、排序、提出适合的行动节奏，必要时结合已授权的时间与任务背景动态调整。

不应一次性把所有候选步骤全部变成带提醒的任务。系统需要有**行动机会池**，承载值得考虑但尚未承诺执行的想法。

与 Apple 提醒事项的关系

在过渡阶段，**Apple 提醒事项是主要任务执行界面**；VoiceOS 是目标规划、来源关联、动态调整和结果反馈的智能中枢。用户在提醒事项中勾选完成后，VoiceOS 应能在权限和同步条件允许时获知任务状态。

“任务已勾选完成”不等于“目标达成”，更不等于“用户已获得知识”。行动状态与认知反馈状态应独立记录；对于普通事务，完成本身足够，对于阅读、实验、学习等任务，可以适时提供可跳过的结果反馈入口。



图 5 • 自主行动闭环。 目标、项目、任务与结果形成分层关系；完成动作不自动等于产生新知识。

5.6 主动反馈：行动、认知与关联并存

VoiceOS 的主动智能有三个维度：

- **行动型主动性：** 发现到期任务、停滞目标和可执行的下一步。
- **认知型主动性：** 唤醒长期未重访的观点、问题、猜想和成长线索。
- **关联型主动性：** 发现新表达与历史记录的支持、冲突、延续或潜在联系。

其中**认知唤醒（Cognitive Resurfacing）**不等于对所有笔记做机械的间隔重复。它应回答“这条旧思考为什么值得在现在出现”。候选因素包括当前相关性、未解决程度、新证据、用户重视程度、时间间隔与此前触达反馈。

混合自适应触达策略

触达层级	默认策略
即时提醒	用于明确时间要求或高时效事件，在授权范围内执行。
静默回顾	后台持续形成可按需查看的关联和简报，不必每天生成有内容的报告。
价值驱动通知	只有潜在价值足够高时才主动通知；可跳过、不要求回答。
情境内反馈	新录音或新讨论与历史观点相关时，优先附在本次处理结果，而不是额外推送。

工作日下班后可作为一个**候选关注窗口**，但不应承诺每天一定发送认知回顾。默认逻辑应由事件价值和注意力预算决定，而非每日打卡。每周回顾亦应是可选或有内容才出现。

用户可以选择稍后、减少类似提醒、暂停某主题的主动反馈或彻底关闭相应通知。长期不回应不能自动解释为放弃兴趣，更不能触发带有羞耻感的催促。



图 6 • 混合自适应主动反馈。 后台持续发现信息价值，前台再判断即时提醒、静默归档或不触达。

5.7 历史观点与个人认知时间线

同一问题可能跨越数天、数月或数年被重新讨论。VoiceOS 应将这些表达关联为可追溯的认知历史，并区分：

- 用户观点确实发生了变化；
- 用户立场未变，但论证更加充分；
- 一条旧观点被新的证据限定或推翻；
- AI 曾经理解错误，现已被纠正。

系统不能把 AI 的历史误解误报为用户的“成长轨迹”。长期可演进出个人认知时间线，用于回答“我为什么改变看法”“哪些问题一直没有解决”“以前的哪些思想在最近重新变得相关”。



图 7 • 跨时间认知演化。 记录猜想、阅读、实践与再讨论的演化链，不能将 AI 纠错冒充为用户观点变化。

6. 统一认知模型与核心工作流

6.1 核心组织单位：思想事件

VoiceOS 应以**思想事件（Thought Event）**而非单一文件作为核心组织单位。一次阅读、访谈评论或日常反思，可能包含多个音频片段、外部材料、观点、任务和后续成果；这些对象应可被统一追踪。

> 思想事件不是强制用户手动创建的文件夹，也不意味着必须使用某种图数据库。它是产品层面的统一身份与关联模型。

概念性实体

实体	用途	必须保留的重要关系
Thought Event	一次或一组相关的认知活动	时间、主题、参与内容、关联后续事件
Source	录音、视频、网页、论文等原始依据	来源身份、位置、时间戳、权限
Transcript / Extract	从来源提取的文本及片段	具体来源与原始时段
Claim / Question	用户观点、疑问、猜想、外部主张或 AI 推论	归属、认知状态、证据状态、版本
Goal / Project / Task	行动体系中的目标、项目与任务	意图来源、授权、进度、执行结果
Reflection / Outcome	阅读、实验、练习或生活行动的反馈	对应任务、来源、产生的新认识
Relation / Revision	支持、矛盾、引用、修正、衍生等联系	参与对象、时间、证据与修订理由

这些信息构成 VoiceOS 的自有认知数据；思源笔记、Apple 提醒事项等是早期的重要呈现与执行工具，但不能成为唯一承载身份关系的地方。

6.2 标准闭环



图 8 • 完整核心闭环。后续表达和任务结果必须重新回到已保存的思想事件，而不是仅创建新的孤立笔记。

完整闭环的最低判据： 用户的一次表达可以形成可追溯的知识和行动；后续一次真实的任务完成或新表达能够关联回源头，并更新相关认知或行动状态，而不是另开一份孤立笔记。

6.3 一个事件可产生多种结果

同一录音不应被强制分类成“只有知识”或“只有任务”。它可以同时产生：

- 一份经过忠实整理的结构化笔记；
- 若干个人暂定观点或待验证问题；
- 一个明确任务或一个探索性行动候选；
- 对外部资料的引用或背景索引；
- 与历史思考的可能关联；
- 一份 AI 建议，等待用户决定是否采纳。

所有产物都应能够回到原始表达或明确说明它们是 AI 推导；衍生内容不应反向污染原始记录。

7. 人机协作、主动权与注意力

7.1 决策权归属

VoiceOS 的高度自主应理解为：**较高的分析、规划与跟进自主权，加上受约束的执行权限。**

建议的权限模型如下；具体动作阈值须在 PRD 中进一步明确。

行为	推荐控制方式
转写、整理、建立来源索引、生成 AI 候选	在授予的内容处理权限内自动执行
从明确口播提取普通待办	可在已授权的 VoiceOS 任务范围内自动执行
长期目标拆解、形成候选计划	自动生成，逐步激活任务，不强制一次性承诺全部安排
调整弹性任务的推荐顺序	在用户允许的范围内自动执行
更改明确承诺的期限、批量删除、取消重要目标	请求确认
代用户发送外部消息、付费、公开内容、做不可逆承诺	必须单独授权，并提供结果记录
改写用户立场、把 AI 假设升级为用户观点	不得静默执行

智能建议与真实执行要有明确边界。AI 可以建议“下周试验这个方案”，不代表用户已经承诺执行。

7.2 非回应不是异常

对认知回顾、主动洞见和非紧急建议，VoiceOS 的默认交互应满足：

1. 用户不回复，系统仍已完成有价值的后台整理；
2. 不生成因“未回答”而累计的认知债务；
3. 不以连续天数、答题次数或互动时长迫使用户保持活跃；
4. 同一主题多次被忽略时，系统可以减少触达，但不能据此判定用户不再重视它；
5. 用户可随时暂停整个主动反馈或部分主题，之后自然恢复。

7.3 主动反馈与模式 B 的边界

系统可以说“发现一条与旧观点相关的新线索，是否想讨论？”，但只有用户实际选择讨论，才开启模式 B。默认模式 A 中不发生未经邀请的语音追问。

8. 数据、智能、可靠性与纠错

8.1 本地与云端：以体验要求而非技术标签驱动

现阶段已确认的体验要求为：

- 用户录制完毕后可以直接合上 Mac；
- 原始文件与处理任务状态必须可靠保存；
- Mac 睡眠期间允许暂停本地处理；
- 下次唤醒及网络恢复后，未完成任务应自动续作；
- 不要求为了休眠期间持续计算而立刻购买常驻服务器；
- 长期可选择云端独立执行，但这不是首版必须能力。

需要明确“可靠恢复”不是“所有结果立即可用”。程序必须能区分等待、执行、失败、待重试、完成及等待同步等状态；无法在设备离线时完成的设备端操作可以继续排队。

8.2 GPT 的角色与上下文策略

GPT 是主要的观点理解、复杂推理、目标规划与认知反馈引擎。未来可按任务复杂度选用不同 GPT 模型以平衡质量、时延和成本。

产品优先保证 GPT 获得**充分、相关、准确且在授权范围内可用**的历史上下文。不为极端本地化或机械地减少输入而明显损害认知质量。

但“完整长期记忆”不等于“每次把所有录音与笔记全部发送给 GPT”。系统应按任务意图检索相关观点、来源、行动和证据，必要时扩大检索范围；既保留历史完整性，又控制无关信息、时延和费用。

8.3 数据主权与隐私保护

用户明确优先考虑高质量智能体验，同时期望可信的隐私保障。建议的产品原则是：

- 对核心记录拥有可导出、可备份、可迁移和可删除的控制能力；
- 在明确授权范围内使用云端模型，说明发送的数据类型与处理目的；
- 保留用户自行指定特别私密或仅本地处理内容的能力；
- 将权限约束落实到实际数据处理与上传行为，而不只是界面标签；
- 对外部服务的数据保留、删除与使用规则如实说明，不做超出服务保障范围的承诺；
- 原始大型音视频和结构化文本可采用不同存储策略，但来源关系不能断裂。

“默认允许 GPT 使用足够相关的个人上下文”是体验方向，**不是允许无限收集资料或绕过用户知情授权**。

8.4 可靠执行与失败恢复

首版至少应拥有：

- **原始数据保护：** 未核实完整保存前不删除原始录音；
- **持久任务状态：** 进程关闭、设备休眠或断网后可继续；
- **幂等和去重：** 重试不导致重复创建笔记或提醒事项；
- **可见失败：** 失败任务进入可恢复队列，提供清楚的原因与重试入口；
- **外部写入确认：** 对第三方应用的写入不能仅凭“已经发出请求”认定成功；
- **分层日志：** 技术日志与用户可理解的处理状态分开呈现。

8.5 四层纠错与记忆修正

纠错层次	典型错误	应有修复行为
转写层	“不要”识别成“要”	修改文本，保留音频及修订记录
语义层	把质疑当赞同、把转述当观点	更正理解、归属与认知状态
长期记忆层	错误进入历史画像与关联检索	阻止错误继续被高可信使用，检查衍生内容
行动层	错建任务、错误变更计划	撤销或补偿可逆操作，对不可逆影响如实说明

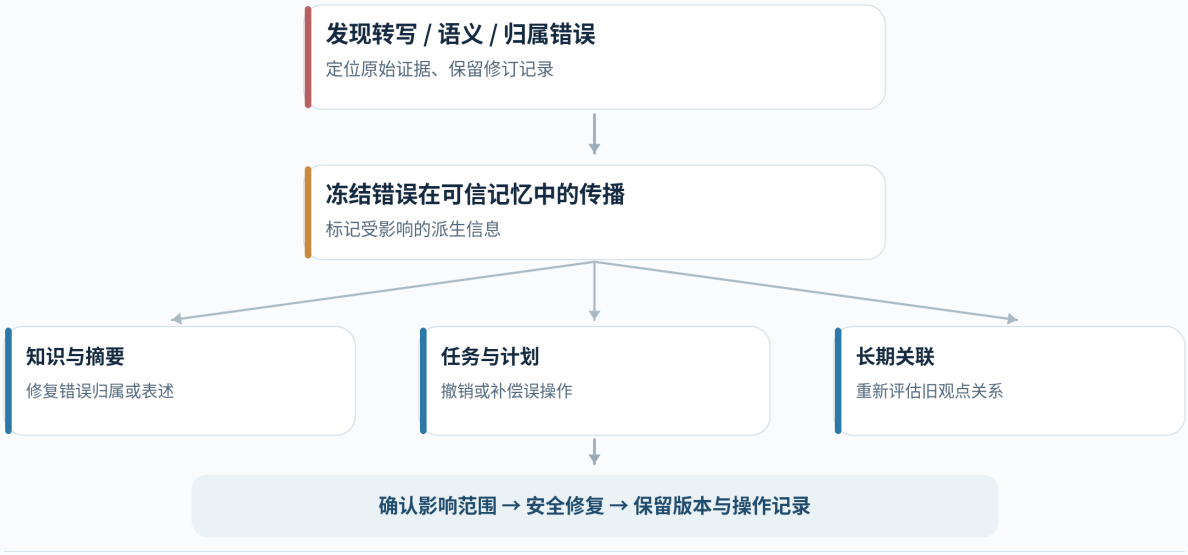
必须区别 AI 错误与真实认知变化。 过去观点后来被用户否定，是思想演化；AI 曾错误记录观点，则应当纠错，不能将其当作一次成长记录。

纠错流程应支持“确认问题 → 冻结错误影响 → 找出衍生依赖 → 自动修复可确定部分 → 对重要变更请求确认 → 保留修订史”。用户可直接用自然语言发起纠错，例如“你理解错了，我刚才的意思不是这个”。

FIGURE 09 • RELIABILITY

纠错需要追踪下游影响，而不只是改一行字

发现错误后，先防止持续传播，再检查相关知识、任务与回顾。



VoiceOS • PRODUCT VISION 1.1

图 9 • 纠错影响传播。 错误一经确认，应先阻断可信记忆传播，再检查知识、任务和长期关联中的派生影响。

9. 产品形态与演进路线

9.1 终局与过渡的区别

长期形态 C：完整独立的 VoiceOS 应用。 统一承载录音、资料、思想、任务、AI 对话、认知时间线和主动反馈，逐渐能够在自身应用内完成主要体验；Mac 是主要起点，移动端是自然延伸。

阶段性形态 B：后台智能系统 + 轻量控制中心。 通过现成工具提供阅读、任务执行和录音能力，VoiceOS Core 负责统一理解、关联、状态与规划。这个形态是明确的过渡，不应被误写为产品终局。

9.2 首版交互形态建议

控制中心只需承担少量高价值入口：

- 开始/结束自由录音，查看处理状态；
- 查看最近的表达、笔记及原始来源；
- 查看目标、任务和待确认事项；
- 查看值得关注但无需处理的历史关联；
- 从某条记录主动开启模式 B；
- 快速更正 AI 误解及管理相关权限。

控制中心不是需要每天维护的仪表盘。 没有待处理事项时，用户应该能放心关闭它，后台继续工作。

9.3 分阶段演进

阶段	主要目标	判断是否可以前进
阶段 I：完整闭环 MVP	Mac 录音与导入、GPT 理解、知识归档、任务执行反馈、基础历史关联和纠错	真实场景能够反复完成认知—行动循环
阶段 II：统一体验深化	改进轻量控制中心、认知浏览、跨时间回顾、模式 B 和自主规划	用户无需频繁跨应用整理；历史知识在新场景中确实有帮助
阶段 III：独立 VoiceOS	独立知识/行动界面、完整认知时间线、跨设备体验、更丰富的多模态交互	外部工具由必要依赖变成可选连接，核心数据与历史无损迁移

从阶段 B 发展到 C 时，可以替换界面和集成代码，但应尽量保持稳定的核心实体身份、关联关系、历史版本与授权规则。



图 10 • 从方案 B 到方案 C。 渐进式建设交互体验，同时尽量维持同一套核心认知模型与历史记录。

10. MVP 范围、验收标准与成功判据

10.1 首版必须具备的能力

模块	MVP 最低交付边界
录制与导入	Mac 语音录制；可导入音频与录制视频；保留来源；支持处理状态恢复
AI 理解	GPT 提炼用户观点、疑问、任务意图；区分外部主张和 AI 补充
知识记忆	原始记录、暂定认知、简单关联、版本历史、检索与来源回溯
行动系统	基础目标与任务提取；与 Apple 提醒事项建立执行连接；反馈完成状态
闭环更新	后续口播或执行反馈能关联既有记录并更新知识或计划
双模式	模式 A 完整可用；模式 B 可围绕历史记录开展基本对话
主动反馈	可静默呈现相关历史观点和未完成问题；非紧急反馈不要求回应
可靠与可控	基础去重、失败重试、唤醒恢复、纠错、权限与操作记录

注意：首版的行动自主能力可以先限于普通任务的提取、目标拆解和有限调整；“高度自主”是已确认的长期行为方向，不代表 MVP 要承担所有跨应用执行权限。

10.2 明确延期的能力

- 完整 Mac 与 iPhone 双端原生应用；
- 实时、持续、低延迟的全双工语音 AI 对话；
- 复杂认知图谱的可视化和自动知识研究系统；
- 完整自主的多应用电脑操作与日程资源优化；
- Mac 休眠期间仍独立处理的云端常驻后端；
- 对全部历史信息持续自动重评估的高成本后台流程。

延期不代表放弃，应在核心数据和接口设计上预留演进空间。

10.3 三个必须跑通的端到端验收案例

验收案例 A：技术访谈与研究行动

录制观点 → 提取待验证猜想和普通阅读任务 → 在任务应用中完成阅读 → 再次口述结果 → 系统找到源头、建立新旧观点关系并更新状态。最终每一步都有可追溯依据。

验收案例 B：灵感的跨时间复用

记录未成熟想法 → 自动保存为暂定认知 → 若干天后录入相关新想法 → 系统识别有依据的关联、避免把 AI 猜测当成用户立场 → 用户可回听并主动继续讨论。

验收案例 C：英语表达的反馈循环

录制英文口播 → 保留原句、生成表达建议 → 下次训练借助旧反馈 → 查看相似错误是否再次出现。若无音频发音评估能力，则不展示误导性的发音评分。

10.4 第一版建议的质量门槛

以下是**开发初期的拟定验收指标**，不是已实现成绩，也不是未经测试就必须固定的承诺。上线前应结合实际语料、样本量和风险等级调整。

指标	初步目标或验收思路
录音可靠性	测试期间零已确认的原始录音丢失；崩溃/休眠后能找回未完成任务
处理可靠性	≥95% 的有效测试录音无需人工修复即可处理完毕或自动重试后完成
观点忠实性	建立否定、条件、转述、引用的专门回归测试；严重归属错误须可追溯且可阻断传播
任务准确性	对明确行动与模糊愿望分别评估误建、漏建；不能用任务总量衡量好坏
闭环完整性	任务与观点能双向追踪到来源；后续表达可以更新既有记录而非仅创建新记录
纠错能力	用户修改核心误解后，错误不继续作为可信记忆被检索；已受影响内容可评估修复
注意力保护	非紧急认知推送零强制回复；跳过后不产生重复催促或惩罚感提示

10.5 建议进行四周真实使用验证

以自然使用为主，不设置必须每天打卡的要求。可以观察：

- 随机抽查笔记的忠实程度、逻辑清晰度和实际复读意愿；
- 至少尝试数次“旧观点被重新使用”的实际场景；
- 记录至少三条有意义的“表达—行动或再次表达—认知更新”完整案例，作为初期验证目标；
- 观察用户是否因任务或主动反馈产生额外负担；
- 记录 GPT 调用成本、处理时延、错误与纠错耗时；
- 以用户主观判断作为重要指标：是否更愿意自由表达？是否更容易找回过去的思想？是否愿意长期使用？

最终成功判据： VoiceOS 不是让用户“管理”了更多内容，而是让其能够以更少的额外操作，保有更完整的思考历史，并将其中真正有价值的部分落实为行动。

11. 风险、矛盾与设计防线

风险或矛盾	可能后果	产品层面的防线
自动总结过度补全	把模糊猜想写成确定结论	忠实稿与 AI 延伸分离、保留不确定性、引用原始依据
外部资料污染个人知识	系统错误理解用户观点	来源归属分层、分级确认、可追溯修订
待办数量膨胀	想法越多，负担越大	行动机会池、目标分层、只激活少量下一步任务
过度主动提醒	不回复产生压力，最终弃用	混合自适应触达、静默优先、允许不回应和暂停
错误在长期记忆中传播	后续建议和行动建立在错误基础上	记录依赖、阻断错误检索、影响分析和版本修正
休眠或网络中断	工作流暂停或重复执行	原始保存、持久任务、自动续作、幂等去重
长期上下文膨胀	成本、时延、无关信息干扰	完整记忆与选择性检索分离，按任务提供充分相关上下文
第三方应用依赖	未来迁移困难	VoiceOS 自有实体身份、标准化导出、外部适配层
过早开发完整 UI	精力耗在界面而非价值验证	从 B 过渡，以真实闭环判断是否推进 C
对个人数据过度采集	隐私与信任风险	明确授权、访问控制、可导出与删除、透明云端处理边界

12. 尚未冻结、留待 PRD 和架构阶段解决的事项

下列问题有方向但尚无充分依据，不应在本愿景文档中假装已经定案：

1. **具体 AI 模型与预算：** GPT 的具体型号、不同任务的路由策略、每月成本目标。
2. **转写后端：** 本地和云端语音识别的准确率、延迟、专业术语适应性比较。
3. **录音入口细节：** Mac 菜单栏应用、快捷键、OBS 多音轨、iPhone 快捷指令的实现与权限。
4. **隐私交互细则：** 默认授权的具体范围、敏感内容识别的可靠性、云端服务的保留期限与删除流程。
5. **任务管家权限：** 哪些任务可自动创建、排期或重排；日程冲突如何处理；审批阈值是什么。
6. **主动触达参数：** 价值判断、每日通知预算、工作日关注窗口、每周回顾触发条件。
7. **知识关联算法：** 跨时间主题识别、矛盾检测、误关联复核和长期记忆检索质量评价。
8. **数据存储与同步：** 具体数据库、文件组织、备份、迁移方案以及日后跨设备一致性。
9. **Apple 提醒事项和思源笔记集成：** 接口能力、权限、双向同步、冲突与失败恢复方案。
10. **MVP 指标阈值：** 需要用真实录音样本和实际使用反馈修订质量、频率和延迟要求。

这些事项应按影响程度进入后续 **PRD（产品需求文档）**、**交互规格**、**技术架构设计** 和 **测试计划**，而非阻碍愿景文档定稿。

13. 产品原则总述

经过产品定义阶段，VoiceOS 可以用以下原则概括：

1. **表达先于整理。** 人可以以自然、零散、不成熟的方式说出想法。
2. **思想重于文件。** 以思想事件及其关系组织知识，而非仅归档音视频。
3. **个人认知与外部信息分离。** AI 解释资料，不等于用户已经理解或认可。
4. **保留思想的生成过程。** 暂定判断、疑问、证据和修正都值得被记录。
5. **认知与行动相互促进。** 任务来自思想，行动结果也能改变思想。
6. **高度自主，不越权。** AI 可以主动规划，但重要决定仍应由人作出。
7. **积极工作，克制打扰。** 系统主动管理遗忘，不制造持续回应义务。
8. **可信比漂亮重要。** 来源、纠错、恢复与审计是核心产品能力。
9. **智能质量与数据控制兼顾。** 让 GPT 获得充分相关上下文，同时让用户知道并控制数据如何使用。
10. **先闭环，再完整。** 以方案 B 起步，围绕稳定的 VoiceOS Core 逐步实现长期方案 C。

结语：VoiceOS 想创造的体验

使用 VoiceOS 的人，不需要把自己训练成一个擅长做笔记、安排任务、维护知识库的人。他可以在看完访谈时随口说出疑问，在散步时记录灵感，在英语练习中暴露错误，在忙碌时暂时搁置一个研究计划。

系统不会要求这些内容立刻变成精美文章，也不会强迫每个想法都成为行动。它会忠实保存原始思想，适时整理和关联，在真正值得的时候重新呈现；当用户决定执行时，它帮助规划下一步；当新的实践和理解出现时，它把这些变化放回原来的认知历史。

最终，一次录音不再只是一段存档，一项待办不再只是一个勾选框，一次认知回顾也不再是一份必须完成的作业。

VoiceOS 希望成为一种长期、可信、低负担的人机协作方式：让思想不轻易流失，让行动不脱离理解，让过去的自己能够持续帮助现在的自己。

附录 A：核心术语

- **VoiceOS Core：** 不依赖具体用户界面的认知、记忆、行动与反馈核心系统。
- **模式 A / Quiet Recorder：** 默认的无打断记录和自动处理模式。
- **模式 B / Thinking Companion：** 用户主动开启、围绕记录与资料进行深入思考的对话模式。
- **Thought Event（思想事件）：** 将一次认知活动中产生的来源、观点、任务、反馈组织为相互关联的单位。
- **External Knowledge Layer（外部资料理解层）：** 存放外部资料及其可追溯解析的知识空间。
- **Personal Cognition Layer（个人认知层）：** 存放用户自身表达、判断和认知历史的知识空间。
- **Graded Confirmation（分级确认）：** 按用户原话、AI 推断和用户认可程度区别保存认知结果。

- **Cognitive Resurfacing（认知唤醒）：** 在相关时机将有价值的历史思想重新呈现。
- **Action Opportunity Pool（行动机会池）：** 保存有探索价值但未必形成正式承诺的行动候选。
- **Adaptive Proactivity（自适应主动性）：** 根据价值、时机、权限和注意力预算决定是否触达。
- **Cognitive–Action Loop（认知—行动闭环）：** 表达、知识、行动、结果、认知更新的持续循环。

附录 B：文档范围声明

本文件是 **产品愿景与概念设计**，用于冻结主要价值判断、产品目标与能力边界。它不是最终 PRD、技术实施方案、成本预算书或对某个模型能力的性能承诺。文中的实例为说明性情境；成功指标为拟定的验证起点，需要通过后续测试校准。